

酸性、碱性和 pK_a

联系

基础

- 共轭和分子稳定性 **ch7**
- 用弯曲箭头表达离域和机理 **ch5**
- 轨道如何重叠形成共轭体系 **ch4**

目标

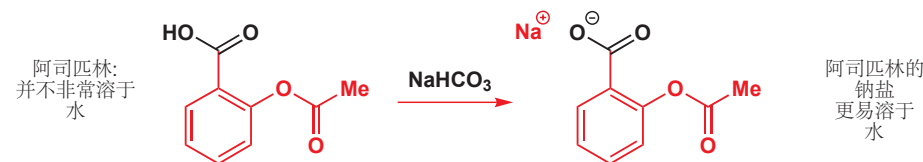
- 为什么有些分子是酸性的，有些分子是碱性的
- 为什么有些酸强，有些酸弱
- 为什么有些碱强，有些碱弱
- 用 pH 和 pK_a 估计酸碱性
- 质子转移反应的结构与平衡
- 复杂分子中哪个质子酸性最强
- 复杂分子中哪对孤电子碱性最强
- 影响反应和溶解度的，定量的酸碱思想
- 定量的酸碱思想对药物设计的影响

展望

- 羰基反应中的酸碱催化剂 **ch10 & ch11**
- 催化剂在有机机理中的角色 **ch12**
- 用酸和碱使反应具有选择性 **ch23**
- 更多酸碱催化剂上的细节 **ch39**

以离子存在的有机化合物更易溶于水

大多数有机化合物不溶 (insoluble) 于水。但有时，需要它们溶解，这时便有可能通过将它们转化为阴离子和阳离子的方式。与您稍后会见到的一些溶剂不同，水既可以溶剂化 (solvate) 阳离子，又可以溶剂化阴离子。阿司匹林 (aspirin) 是一个简单的例子：虽然酸本身在水中并不非常可溶，但其钠盐则可溶得多。用弱碱碳酸氢钠可使钠盐形成。

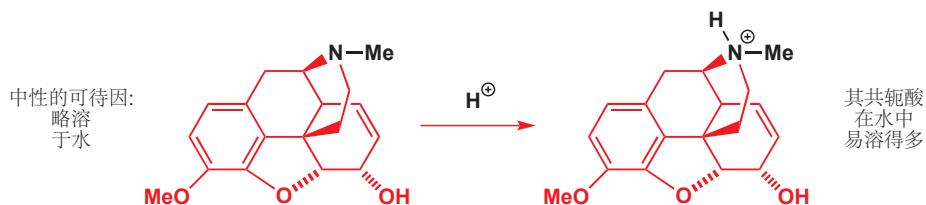


“一般”阿司匹林的钠盐或钙盐通常以“可溶阿司匹林”出售。当阿司匹林钠盐溶液的 pH 变低时，“一般的”酸形态的量就会增加，溶解性也会下降。在胃的酸性环境下 (pH 1–2 左右)，可溶阿司匹林会被转化回一般的酸形态并从溶液中沉淀析出。

水因为许多原因是特别的，它属于我们称为**极性质子溶剂**的一类溶剂。我们会在 Chapter 12 中讨论这一类中的其他溶剂，以及**极性非质子溶剂** (例如丙酮和 DMF) 和**非极性溶剂** (例如甲苯和己烷)

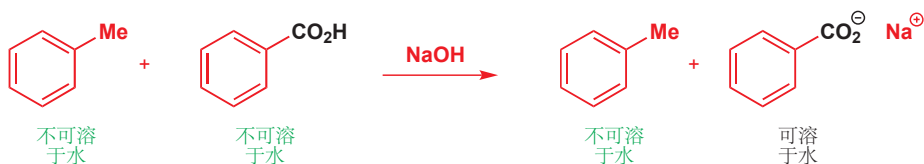


以相同的方式, 胺等有机碱也可通过降低 pH 得以溶解。可待因 Codeine (7,8-二去氢-4,5-环氧-3-甲氧基-17-甲基-6-吗啡喃醇) 常用作止痛药。可待因本身并不非常溶于水, 但它包含一个碱性氮原子, 可被质子化以给出更可溶的盐。它通常以磷酸盐的形态出现。此结构是复杂的, 但这不重要。

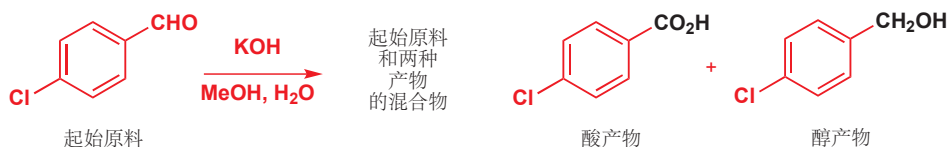


带电化合物可通过酸碱萃取分离

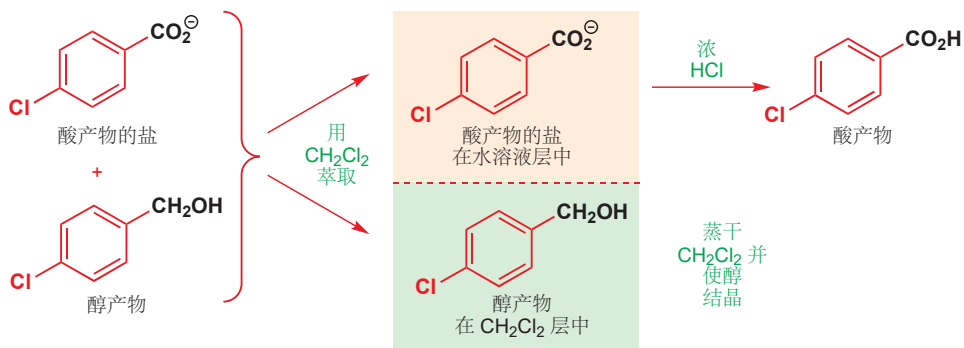
调节溶液的 pH 通常为分离化合物提供了一种简单方法。将苯甲酸 (PhCO_2H) 和甲苯 (PhMe) 的混合物分离出来是容易的: 将混合物溶解于 CH_2Cl_2 , 加入 NaOH 的水溶液, 振荡混合溶液并分液。 CH_2Cl_2 层包含全部的甲苯; 水溶液层包含苯甲酸的钠盐。再向水溶液层加入 HCl 即可沉淀出不溶的苯甲酸。



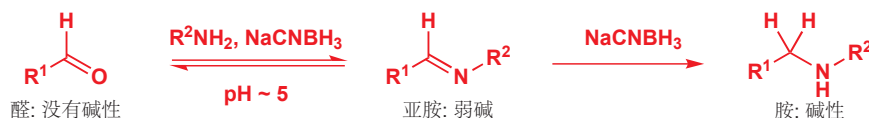
一本现代实践书籍提供了一种分离 Cannizzaro 反应产物较现实的方法。您会在 Chapters 26 和 39 遇到这个反应, 但您现在需要知道的是, 此反应会大约等量地形成两种产物。若能将它们从起始原料和溶剂中分离, 并与彼此分离, 这将是有一个有用的反应。



在碱性条件下, 产物是酸的盐 (可溶于水) 和醇 (不可溶于水)。用二氯甲烷萃取 (exact), 可移去醇并将盐、溶剂甲醇, 和残留的 KOH 留在水溶液层中。旋转蒸发 (Rotary evaporation) CH_2Cl_2 层, 可得到结晶的醇; 酸化水溶液层, 可沉淀出中性的酸。



同样，任何溶解在有机层中的碱性化合物都可通过稀酸水溶液的洗涤 (wash) 而得以萃取，并通过提高 pH 重新以较不易溶的中性化合物而沉淀出来。制取胺常用的方法是“还原胺化”。现在请忽略这个反应的细节 (我们将在 Chapter 11 中研究)，但请思考胺可能是如何被从起始原料、副产物，以及溶剂中分离出来的。



由于反应混合物具有弱酸性，胺会被质子化并会可溶于水。起始原料和中间体 (中间体存在得非常少) 都可溶于有机溶剂。萃取水溶液层并用 NaOH 中和即可得到胺。

当您在实际实验中进行萃取和洗涤时，请停下来问自己：“这里发生了什么？我的化合物在哪一层中，以及为什么？”这样您就不太可能丢弃错误的一层 (以及您珍贵的化合物)！

酸、碱和 pK_a

如果我们要继续利用刚刚所描述的化合物的酸碱性质，那么我们就需要衡量酸碱性程度的方法。提高 pH 会导致阿司匹林的去质子，降低 pH 会导致可待因的质子化，但做这些事情需要我们升高或者降低多少 pH 呢？我们需要的这种对酸性、碱性的量度被称为 pK_a 。 pK_a 的数值会告诉我们化合物中一个给定氢原子显 (或不显) 酸性的程度。对 pK_a 的了解会告诉我们，比如，上文中反应的胺产物会在弱酸 pH 5 下被质子化，或者像阿司匹林这样的羧酸只需要弱碱 (碳酸氢钠) 就可被去质子。很多反应都需要经历其中一个试剂的质子化或去质子来进行 (您在 Chapter 6 中见到了一些例子)，因而了解需要多强的酸或碱明显是有用的。用太弱的碱试图给化合物去质子是徒劳的，同样，用太强的碱完成弱碱就可完成的任务，会有像用大锤子敲核桃一样的风险。

本章的目标是帮您理解为什么某个化合物具有它所具有的 pK_a 。一旦您理解了所涉及的趋势，您就会对常遇到的化合物的 pK_a 值有很好的感觉，这会让您能够大致预测不熟悉的化合物的值。

苯甲酸被用于软饮料的保存

苯甲酸被用于食物和软饮料的防腐剂 (E210)。和醋酸一样，它只在酸形态下有杀菌剂的效果。因此，苯甲酸只可被用于相对低 pH 的食物的防腐剂，理想上低于它的 pK_a 4.2。这通常不是问题：例如，软饮料通常具有 2–3 的 pH。苯甲酸通常以其钠盐 (E211) 加入，这可能是因为，其钠盐可以以其浓水溶液加入。在最终饮料中较低的 pH 下，大多数的盐都会被质子化并得到苯甲酸，由于这时溶液很稀，它很有可能留在其中。

酸性

让我们由两个简单，可能对您很熟悉的定义开始：

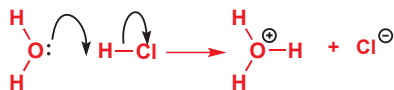
- 酸是具有失去质子的倾向的物种。
- 碱是具有接受质子的倾向的物种。

“质子作为一个裸露的核，是一种独特的化学物种。因此在凝聚态下，它并不会独立存在，而是会被一对电子束缚在另一个原子上。” Ross Stewart, *The Proton: Applications to Organic Chemistry*, Academic Press, Orlando, 1985, p. 1.



孤立质子尤其活泼——水中会形成 H_3O^+

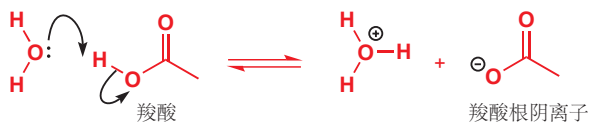
HCl 气体根本不具有酸性——由于 $H-Cl$ 键很强，它没有表现出解离为 H^+ 和 Cl^- 的倾向。但盐酸/氢氯酸——即 HCl 的水溶液——是一种强酸。它们的区别在于，在一般条件下，孤立质子 H^+ 太不稳定，但在水中， HCl 的氢会被转移到水分子上，而不是以自由物种被释放。



两种情形中，氯阴离子是相同的：唯一的区别是，气相中非常不稳定的裸露质子不得不变为其他产物，而在水中则会形成稳定得多的 H_3O^+ 阳离子。事实上它比这还要好，因为其他分子的水会聚集在 H_3O^+ 阳离子周围（“溶剂化”），用氢键网络使之稳定。

这就是为什么 HCl 在水中是一种酸。但它是多强的酸呢？氯在此会起作用：盐酸是一种强酸，这是因为氯离子是一种稳定的阴离子。大海充满了氯离子！要揭示 HCl 的酸性程度，我们需要水，酸性是在以水做标准溶剂的情况下确定的。如果我们测量水中的酸性，我们真正测量的是转移到水分子上的质子的多少。

HCl 几乎完全将其质子转移到了水上，它是一种强酸。但羧酸只会将部分质子转移到水上，这就是为什么羧酸是弱酸。和 HCl 与水的反应不同，下面的反应是一个平衡。



pH 尺度和 pK_a

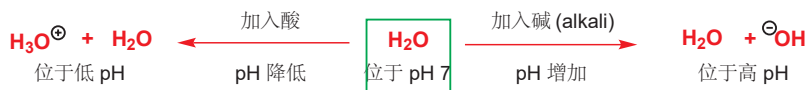
任何水溶液中 H_3O^+ 的数目都可用 pH 尺度描述。pH 是以对数尺度对 H_3O^+ 浓度简单的量度，它对于任何酸的水溶液都是独特的——它不仅取决于是什么酸（盐酸、醋酸等），还取决于酸的浓度。

● pH 是 H_3O^+ 浓度的负对数。

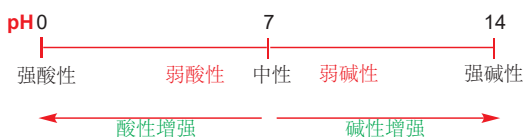
$$pH = -\log[H_3O^+]$$

注：碱 (base) 笼统地指代能提供孤对电子的 Lewis 碱，而对于提供氢氧根的质子碱，英文中有专有称呼，“alkali”，但译者未能寻找到合适的中文译名，仍只能翻译为“碱”，因此在后文遇到此类情况时，都会在后面用括号标注“(alkali)”。

您已经知道，中性是 pH 7，pH 7 以下，水的酸性增加，高于 pH 7，水的碱性增加。在较高的 pH 下，溶液中 H_3O^+ 的量很少，而氢氧根离子 (hydroxide ion) 的量会较高；在较低的 pH 下， H_3O^+ 较多而氢氧根很少。



较高的 pH 意味着较少的 H_3O^+ 的原因是 pH 人为的定义，它是 H_3O^+ 浓度的负对数 (以 10 为底)。用一个图表总结：



■ 稍后我们会解释为什么刻度看似停在了 pH 0 和 14——事实上这些数字是近似的，但很容易记住。

pH 被用于衡量水溶液的酸性，但对于酸性化合物内在的将 H^+ 给予水并形成这些酸性溶液的倾向性又怎么样呢？衡量这种倾向性的一种好方法是找到包含相同量的质子化的酸形态与未质子化的碱形态的溶液的 pH。此数值对于任何酸都是独特的，它被称为 pK_a 。在上方的例子中，这是羧酸与羧酸盐的量匹配时的 pH——在大约 pH 5 时发生：乙酸的 pK_a 是 4.76。

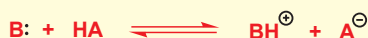
稍后我们会重新考察 pK_a 更正式的定义，但首先我们需要更加仔细地考察这对物种——质子化的酸与其未质子化的碱搭档。

每个酸都具有共轭碱

回顾乙酸溶于水时建立的平衡，画出逆向进行的机理，我们看出这是羧酸根离子做碱和 H_3O^+ 做酸的反应。在所有仅涉及质子转移的平衡中，一侧的物种扮演碱，另一侧的物种扮演酸。我们将 H_3O^+ 描述为水的共轭酸 (*conjugate acid*)，并将水描述为 H_3O^+ 的共轭碱。同样，乙酸是乙酸根离子的共轭酸，乙酸根离子是乙酸的共轭碱。



● 对于任何酸和任何碱：

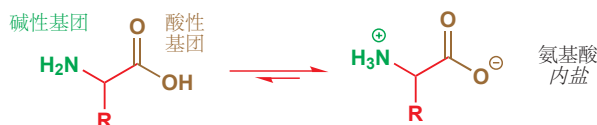


AH 是一种酸， A^- 是其共轭碱； B 是一种碱， BH^+ 是其共轭酸。也就是说，每种酸都有与其关联的共轭碱，每种碱也都有与其关联的共轭酸。

其中一个组分不一定必须是水——如果我们用氨替换我们讨论的反应中的水，那么我们就有了作为 NH_4^+ (铵离子) 共轭碱的氨，和作为氨共轭酸的铵离子。平衡的位置出现了什么区别：氨的碱性强于水，平衡会更倾向于右侧。您将会了解到， pK_a 会帮我们估计像这样的平衡所处的位置。



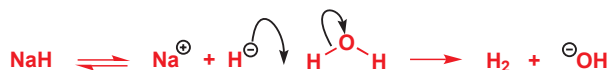
您在 Chapter 2 遇到的氨基酸，在同一分子内具有羧基和氨基官能团。当将它们溶解在水中时，它们会从 CO_2H 基上转移一个质子到 NH_2 基上，并形成内盐/两性离子 (*zwitterion*)。此德语术语描述在同一分子上同时带有正电荷和负电荷的双离子。



水即可做酸也可做碱

到目前为止，我们了解到水可扮演 (非常弱的) 碱以形成 H_3O^+ 。如果我们向水中加入强碱，例如

氢化钠，那么碱会使水去质子并给出氢氧根离子， HO^- ，水在此处会扮演酸。注意到氢气扮演了负氢离子的共轭酸是有趣的，但更重要的是要注意，氢氧根离子是水的共轭碱。



水既是一种弱酸，又是一种弱碱，因此若要得到较多的 H_3O^+ ，我们需要像 HCl 这样的强酸；若要得到较多的氢氧根，则需要像负氢离子这样的强碱。

水的电离

水中 H_3O^+ 离子的浓度非常低，事实上是 $10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$ 。因而纯水在 25°C 下的 pH 是 7.00。纯水中的水鎗离子的浓度，只有当水质子化 (并去质子化) 它本身时，才可得以上升。一分子的水扮演碱，使另一分子扮演酸的水去质子。每形成一个 H_3O^+ 离子，都必然也形成一个氢氧根离子，因此在此 pH 7 的纯水中， H_3O^+ 和氢氧根离子的浓度必然是相等的： $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$ 。

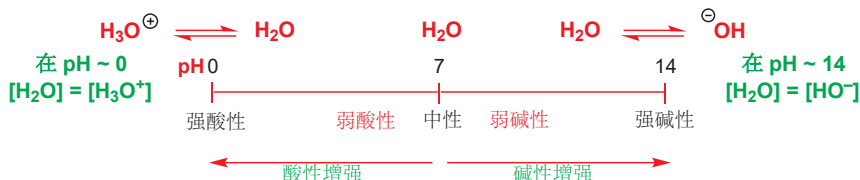
■ 喝水仍然是安全的，因为水鎗离子和氢氧根离子的浓度都非常小 ($10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$ 对应于每十亿份中 2 份)。这种非常低的浓度意味着，当您喝水时，自由的水鎗离子和氢氧根离子的浓度并不足以伤害您，它们都不足以作为需要它们的反应的酸或碱催化剂。



这两个浓度的乘积被称为水的 **电离常数** *ionization constant* (或 **离子积** *ionic product*)， K_w ，其值为 $10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ (25°C 下)。在水溶液中，这是一个常数，因此只要我们知道水鎗离子的浓度 (可通过测量 pH 得到)，我便也知道了氢氧根的浓度，因为这两个浓度的乘积总是等于 10^{-14} 。

因此，在什么 pH 下，大部分的水会变为 H_3O^+ 离子；在什么 pH 下大部分变为氢氧根离子呢？现在我们可以向之前给您的近似图表上添加两个额外的信息。在 pH 7 下，水几乎完全是 H_2O 。在大约 pH 0 下，水的浓度和 H_3O^+ 离子的浓度大约是相同的，在大约 pH 14，氢氧根的浓度和水的浓度大约是相同的。

■ 数字 0 和 14 是近似的——有一个简单的原因解释它，我们马上就会解释。但现在您已了解到了为什么我们在这些点结束了刻度——低于 0 和高于 14 时，变化 H_3O^+ 浓度的机会很小。



酸做防腐剂

醋酸被用于许多食物的防腐剂，例如酸菜、蛋黄酱、面包，和鱼产品，它能防止真菌和细菌的生长。然而，它的防腐性质并不来源于食物 pH 的降低。事实上，它以低于 0.1–0.3% 浓度的未解离酸扮演抗真菌剂和抗菌剂。另外，这样低的浓度对于食物的 pH 没有什么影响。

虽然可以将乙酸直接加入到食品中 (E260)，但更常见的方式是加入包含 10 到 15% 之间的乙酸的醋。这避免了令人不愉快的“E 编号”。事实上，醋同样取代了其他用做防腐剂的酸，例如丙酸 (E280) 和它的盐 (E281, E282, 和 E283)。

pK_a 的定义

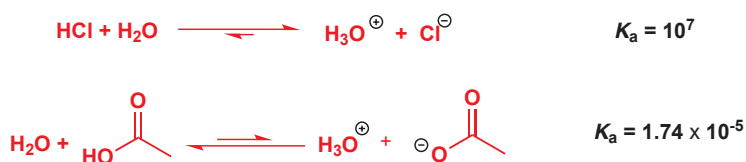
当我们在 p. 167 向您介绍 pK_a 时，我们说过，它是某种酸与其共轭碱以相等的浓度存在时溶液的 pH 。现在我们可以更精确地考虑 pK_a 的定义。

pH。现在我们可以更精确地考虑 pK_a 的定义。pK_a 是酸解离的平衡常数的负对数 (以十为底)。对于酸 HA:



水的浓度在定义中被忽略了,因为它同样可视作常数 (在 25 °C 下)。由于定义中的负号 (和 pH 的定义中一样), pK_a 越低,则平衡常数越大,酸也越强。您可能发现我们引入 pK_a 的方式对于形象化理解 pK_a 的概念是有用的:任何酸都会在 pH 匹配于酸的 pK_a 的溶液中解离一半。在 pH 高于酸的 pK_a 的溶液中,酸较多地以其共轭碱 (A⁻) 存在,在 pH 低于酸的 pK_a 的溶液中,酸较多地以 HA 存在。

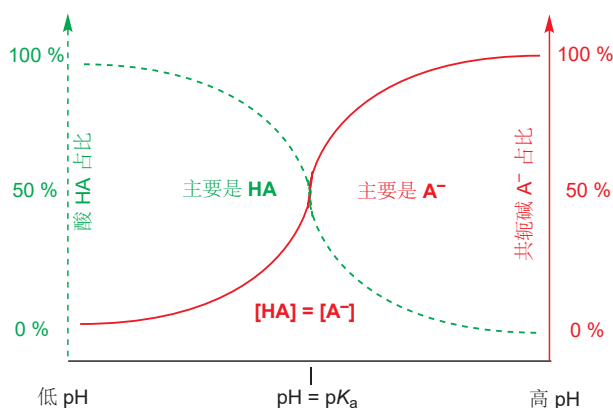
利用 pK_a,我们可以用数据衡量前文介绍的盐酸和醋酸的酸性。HCl 是比醋酸强得多的酸: HCl 的 pK_a 在 -7 左右,醋酸在 4.76 左右。这告诉我们,在溶液中,盐酸的 K_a 是 10⁷ mol dm⁻³。这是一个巨大的数值:每 10,000,000 (一千万) 个分子中只有一个未解离,因此它基本上是充分解离的。但醋酸的 K_a 只有 10^{-4.76} = 1.74 × 10⁻⁵ mol dm⁻³,因此它根本就很难解离:每一百万个醋酸中只有几分子以醋酸根离子的形式存在。



那么水的 pK_a 呢? 您已经知道了这个数字:水的 K_a 是 [H₃O⁺] × [HO⁻]/[H₂O] = 10⁻¹⁴/55.5。因此 pK_a = -log[10⁻¹⁴/55.5] = 15.7。现在您也知道了,为什么事实上水并不在 pH 14 下半解离——将水的浓度带入方程,可知 p. 168 刻度的两端并不是 0 和 14,而应该是 -1.7 和 15.7。

酸和碱 pK_a 的图示描述

对这两种情况,调整 pH 都可改变酸形态和共轭碱的占比。下面的图示画出了自由酸 AH (绿色曲线) 和电离的共轭碱 A⁻ (红色曲线) 的浓度在 pH 变化时占总浓度的比例。在低 pH 下,化合物完全以 AH 存在,在高 pH 下完全以 A⁻ 存在;在 pK_a 下,两个物种, AH 和 A⁻ 的浓度相同。在接近 pK_a 的 pHs 处,化合物以两种形态的混合物存在。



我们已经说明了为什么您需要理解酸和碱,因而我们必须转向考虑为什么有些酸比其他酸强,有些碱比其他碱强。为了实现这一点,我们需要能够估计常见类型的有机化合物的 pK_a。您不需要记

水的浓度是怎么样的呢? 一摩尔的水具有 18 g 的质量,并占据 18 cm³。因此,在 1 dm³ 内,有 1000/18 = 55.56 mol。水在水的水溶液中的浓度是 55.56 mol dm⁻³。

忆 pK_a 的确切数值，但您当然需要建立对它们近似值的一种感觉——我们会指导您，哪些数值值得记忆，哪些数值是可以放过，并可在需要它们的时候随时查阅的。

酸的 pK_a 取决于它共轭碱的稳定性

酸越强，它就越容易电离，这也意味着它必然具有稳定的共轭碱。相反，弱酸不情愿电离，因为它的共轭碱不稳定。硬币的反面是，不稳定的阴离子 A^- 是强的碱，它们的共轭酸 AH 是弱的酸。

- 酸和共轭碱的强度
酸 HA 越强，它的共轭碱 A^- 就越弱。
碱 A^- 越强，它的共轭酸 AH 就越弱。

例如，碘化氢的 pK_a 非常低，大约为 -10 。这意味着 HI 是足以使几乎任何东西质子化的强酸。因而它的共轭碱根本就不具有碱性——它不会使任何东西去质子。甲基锂， $MeLi$ 是一种非常强的碱。虽然，我们会在 Chapter 9 中讨论，它事实上是一种共价化合物，但就此处讨论的目的，您可以将 $MeLi$ 想象为 $CH_3^-Li^+$ 。 CH_3^- 可以接受质子并变为中性的甲烷， CH_4 。因而甲烷是其共轭酸。很明显，甲烷根本就不具有酸性——它的 pK_a 估计要有 48 。下表给出了几种无机化合物和它们的近似 pK_a 值。

一些无机化合物的近似 pK_a 值

酸	pK_a	共轭碱	酸	pK_a	共轭碱	酸	pK_a	共轭碱
H_2SO_4	-3	HSO_4^-	H_3O^+	-1.7	H_2O	NH_4^+	9.2	NH_3
HCl	-7	Cl^-	H_2O	15.7	HO^-	NH_3	33	NH_2^-
HI	-10	I^-	H_2S	7.0	HS^-			

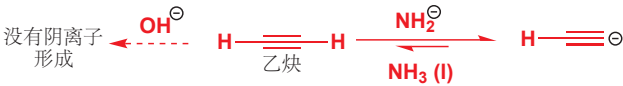
注意到，沿着周期表向下，氢化物的酸性越强。同样注意到，氧对应的酸也比氮对应的强。我们写下了更精确的水的 pK_a 值，但您只需要记住近似的 0 和 14 就可以了。在下几页中，我们会考虑这些酸强度差异的原因。注意， pK_a 所覆盖的范围很大：从 HI 的大约 -10 到甲烷的接近 50 ；这在平衡常数上对应着 10^{60} 的差异。

溶剂的选择限制了我们可以使用的 pK_a 范围

在水中，只有当一个酸并不能完全将水质子化为 H_3O^+ 或者其共轭碱不能完全将水去质子化为 HO^- 时，我们才可以测量它的 pK_a 。我们大致被限制在了 $pH -1.7$ 到 15.7 之间，超出此范围时，水的质子化或去质子化会超过 50% 。在任何溶剂中，我们可以使用的酸或碱的强度都受到溶剂本身酸性和碱性的限制。请这样想这件事：比方说，您想要移去一个具有高 pK_a ，如 $25-30$ 的化合物的质子；那么这是做不到的，因为我们可以使用的最强碱是氢氧根。如果您加入比氢氧根更强的碱，它不会使您的化合物去质子，它无论如何都会使水去质子制得氢氧根。同样，比 H_3O^+ 更强的酸也不能在水中存在：它会使水完全去质子并制得 H_3O^+ 。如果您需要比 OH^- 更强的碱 (或比 H_3O^+ 更强的酸，这样的酸很少见)，您必须使用其他溶剂。

让我们以乙炔为例。乙炔的 pK_a 为 25 。对于烃类，这引人注目地低 (下文将讨论原因)，但即使是这样，氢氧根 (水溶液中可用的最强的碱， pK_a 15.7) 也只能建立 $10^{9.3}$ 份中只有 1 份 ($10^{15.7}/10^{25}$)，或者说大约 2 十亿份中只有 1 份乙炔被去质子化的平衡。由于将更强的碱溶于水充其量只能得到氢氧根离子，因而若想要将乙炔去质子到可观的程度，我们只能换用其他溶剂——没有低于 25 的 pK_a 的溶剂。通常用于完成此反应的条件是液氨中的氨基钠 ($NaNH_2$)。运用 NH_3

(大约 33) 和 乙炔的 pK_a 值 (25)，我们可以估算这个反应的平衡常数为 10^8 ($10^{-25}/10^{-33}$)——向右偏得很好。氨基离子可被用于炔烃的去质子化。



由于我们可以在水中使用的酸和碱的强度具有上限和下限，这便提出了一个困难：我们如何知道 HCl 和 H_2SO_4 都能使水完全质子化，那么我们又如何知道前者的 pK_a 比后者的更负呢？甲烷和乙炔的共轭碱都能完全使水去质子，我们又如何知道前者共轭酸的 pK_a 比后者的大呢？答案在于，我们不能仅仅测量水中反应的平衡——只有在此 pK_a 值落在水的两个 pK_a 值之间时，我们才可以这样做。在此范围之外的 pK_a 值都是在其他溶剂中测量，并根据此结果外推出在水中可能的 pK_a 的。

■ 由于非常强的酸和碱的 pK_a 值很难确定，您会发现不同文章里它们的值是不同的——有时这些值并不比猜出来的好！然而，尽管绝对值可能不同，但相对关系 (由于我们需要的是粗糙的指引，因而相对值更重要) 通常一致。

构建 pK_a 尺度

现在，我们需要寻找使不同化合物 pK_a 值合理化，以及估测它们的方法——我们不需要记住全部的值。您需要获得对不同化合物的 pK_a 值的一种感觉，如果您知道影响它们的因素，那么预测和估计 pK_a 值，至少是理解一个化合物的 pK_a 值就会简单得多了。



- 有一些因素影响着一一种酸 AH 的强度，包括：
- 1. 共轭碱阴离子 A^- 固有的稳定性。稳定性可以通过负电荷带在负电性原子上，或负电荷被分散到几个原子、基团 (离域化) 上而提升。不管怎样，共轭碱越稳定，酸 HA 就越强。
 - 2. $A-H$ 键的强度。很明显，键越容易断，酸就越强。
 - 3. 溶剂。溶剂对阴离子的稳定化作用越好，发生反应也就越容易。

● **酸的强度**
酸强度最重要的影响因素是其共轭碱的稳定性——共轭碱越稳定，酸的酸性越强。共轭碱稳定性的一个重要影响因素是负电荷带在种元素上——元素电负性越大，共轭碱越稳定。

带在负电性原子上的负电荷稳定共轭碱

第二周期元素“氢化物”， CH_4 、 NH_3 、 H_2O 和 HF 的 pK_a 值分别大约为 48、33、16 和 3。这种趋势来源于同一周期由左向右电负性的增加：由于氟的电负性比碳大得多，因而 F^- 比 CH_3^- 稳定得多。

酸	共轭碱	pK_a
甲烷 CH_4	CH_3^-	~48
氨 NH_3	氨基离子 NH_2^-	~33
水 H_2O	氢氧根离子 HO^-	~16
HF	氟离子 F^-	3

弱的 A-H 键对应强的酸

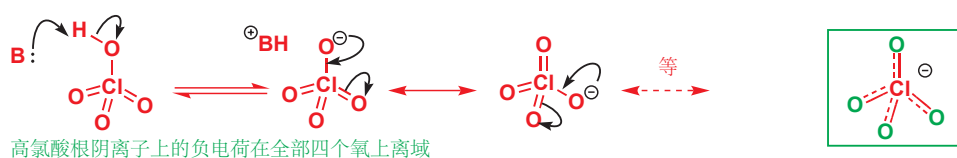
然而，在 VII 族 (17 族) 中向下考察，HF、HCl、HBr 和 HI 的 pK_a 逐渐下降：为 3、-7、-9 和 -10。从由上至下电负性的减小，我们可能认为 pK_a 会增加。但事实上它是减小的，这来源于同一族由上到下键强度的键弱，某种程度上也是由于阴离子更大时，电荷更加分散所致。

酸	共轭碱	pK_a
HF	氟离子 F^-	3
HCl	氯离子 Cl^-	-7
HBr	溴离子 Br^-	-9
HI	碘离子 I^-	-10

负电荷的离域稳定共轭碱

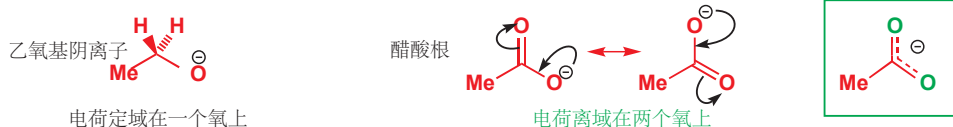
酸 $HClO$ 、 $HClO_2$ 、 $HClO_3$ 和 $HClO_4$ 的 pK_a 值分别为 7.5、2、-1 和大约 -10。每种情况中，酸性质子都在附着在氯上的氧上，也就是说，每种情况中所移去的质子处在相同的环境中。那么为什么高氯酸， $HClO_4$ 的酸性却比次氯酸， $HClO$ 强 17 的数量级呢？一旦质子被移去，我们会得到在氧上的负电荷。对于次氯酸，它只定域在一个氧上。每有一个氧相连，负电荷便可以更加离域，这也使阴离子更加稳定。例如，对于高氯酸根，负电荷可以离域在全部四个氧原子上。

酸	共轭碱	pK_a
次氯酸 $HO-Cl$	ClO^-	7.5
亚氯酸 $HO-ClO$	ClO_2^-	2
氯酸 $HO-ClO_2$	ClO_3^-	-1
高氯酸 $HO-ClO_3$	ClO_4^-	-10



电荷等同地分布在四个氧原子上，这可以通过电子衍射的研究表现：高氯酸具有两种类型的 $Cl-O$ 键，一根长 163.5 pm，另三根长 140.8 pm，而在高氯酸根阴离子中，所有 $Cl-O$ 键都是等长的，144 pm，所有 $O-Cl-O$ 键角也都是 109.5° 。提醒您：离域化箭头并不真正表示电荷由一个原子到另一个原子上的移动，我们在 Chapter 7 中已经讨论过；这些结构仅仅表示电荷在分子轨道中是分散的，主要集中在几个氧原子上。

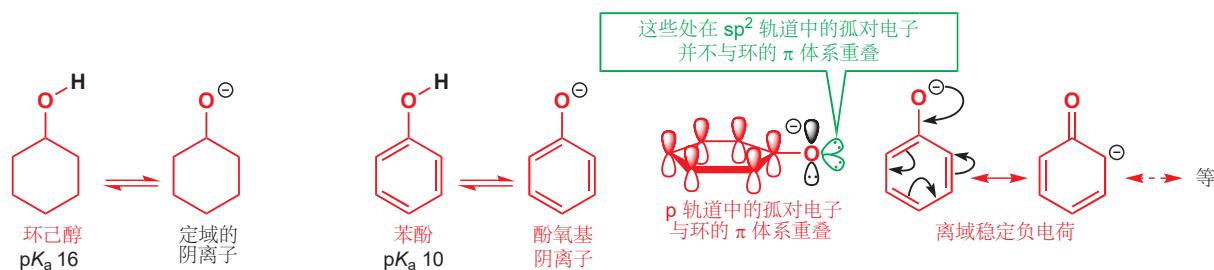
着眼于一些有机酸，我们会认为，醇的 pK_a 应和水差不多了太多，对于乙醇这是正确的 (pK_a 15.9)。如果我们让共轭碱中的电荷离域到两个氧原子上，比方说醋酸根，对应的醋酸实际上是很强的酸 (pK_a 4.8)。乙醇和醋酸的区别是很明显的：共轭使醋酸的酸性增强了 10^{10} 倍。



使有机酸根上的负电荷分散到三个原子上也是可行的——磺酸的阴离子就是这样。甲磺酸的 pK_a 为 -1.9 。

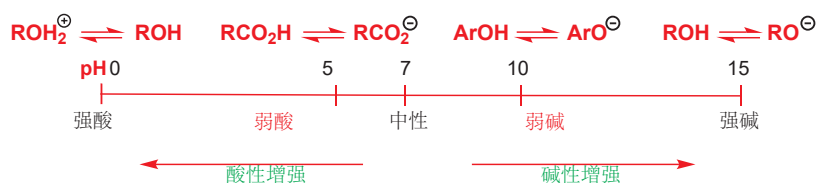


甚至向分子中烃部分的离域也能增强酸性。在苯酚, PhOH 中, OH 基直接连接在苯环上。去质子化时, 负电荷同样可以离域, 这时并非离域到其他氧原子上, 而是离域到芳环本身中。这种效应稳定了酚氧基阴离子, 这体现在苯酚和与之相对环己醇的 pK_a 值中: 苯酚为 10, 环己醇为 16。



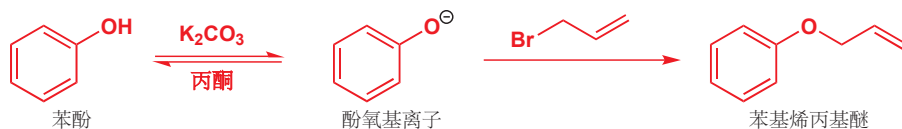
现在, 我们可以扩展酸碱强度的图表, 将重要的醇、酚, 和羧酸包括在内。方便记忆, pK_a 值小于 0 的酸可以使醇质子化, 大于 5 的酸的共轭碱可以使羧酸去质子, 大于 10 的可以使酚去质子, 大于 15 的可以使醇去质子。以上每个 pK_a 值的平衡表明, 在近似那个 pH 下, 两个物种都形成混合物中的 50%。您会发现, 羧酸是弱酸, 烷氧基阴离子 (RO^-) 是强碱, 羧酸不能使醇质子化, 使醇质子化需要强酸。

■ 平衡箭头: $\rightleftharpoons$ 离域化箭头: $\longleftrightarrow$ 提醒: 平衡箭头表示两种互相转化的化合物。双头箭头表示绘制同一共轭结构的两种方式。



■ 记忆这些近似值很值得。

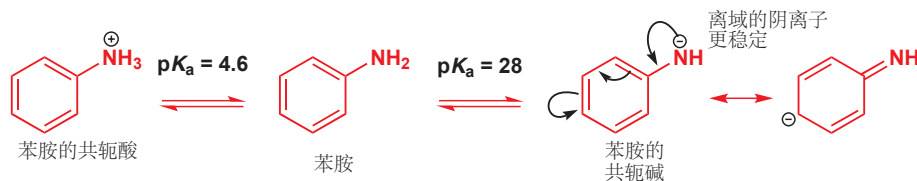
如果我们需要制得苯酚的阴离子, 像 NaOH 这样的碱就足够了, 但如果我们想从醇制取阴离子, 那么我们需要更强的碱。Vogel (p. 986) 提出, 碳酸钾 (K_2CO_3) 的碱性就足以由苯酚制取醚。碳酸根阴离子的碱性大约与酚氧基离子 (PhO^-) 相同, 因而这两者会处在一个平衡中, 但有足够使反应发生的酚氧基阴离子存在。



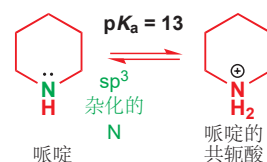
在另一方面, 如果我们想将 OH 制成一个好的离去基团, 那么我们需要使之质子化, 这也需要非常强的酸。硫酸被用于由醇制取醚。 OH 基的质子化会导致水的失去和阳离子的形成。后者会与更多的醇反应给出醚。Chapter 5 中有此反应的另一个例子。

■ 如您在 Chapters 10 和 15 中所发现的, 离去基团是会从分子上离去的官能团, 带走成键的一对电子。离去基团可能是阴离子, 如溴离子 Br^- , 也可以是像这个例子中的质子化的醇中质子化的官能团以水离去。

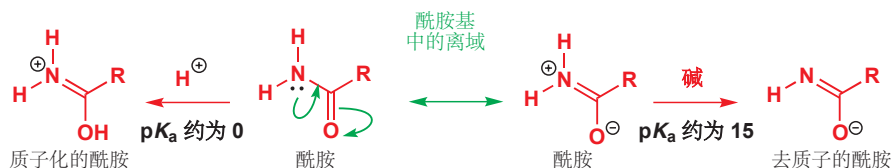
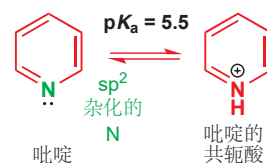
由于同样的原因，苯胺的酸性也比氨强 (pK_a 33)，从氮上失去质子的过程是苯胺名副其实的 pK_a 之所在。因此我们可以正确地说：“苯胺的 pK_a 大约是 28。”对于这样的化合物，要仔细检查 pK_a 所指的是什么。完整的图示是：



典型的仲胺，哌啶的质子化对应的 pK_a 大约为 13。而吡啶——具有与哌啶相似的杂环结构，但孤电子却位于 sp^2 而非 sp^3 轨道上的化合物——的 pK_a 则只有 5.5：吡啶是比哌啶更弱的碱（它的共轭酸是更强的酸）。腈的孤对电子是 sp 杂化的，因而根本不具有碱性。具有更多 p 成分 (p character) 的轨道 (sp^3 轨道有 $3/4$ 的 p 成分， sp 轨道有 $1/2 p$) 在能量上更高——它们上的电子更多时候会远离原子核——因而碱性会更强。

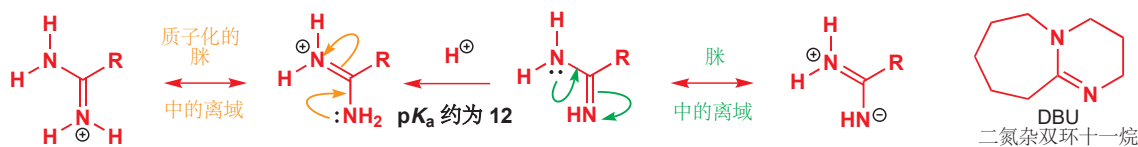


酰胺是非常不同的，因为孤对电子离域到了羰基之中。这使得酰胺酸性更强，碱性更弱，其质子化会发生在氧上而不是氮上。酰胺的 pK_a 值大约在 15 左右，它们扮演酸时，比胺强 10^{10} 倍。质子化的酰胺的 pK_a 大约为 0，它们的碱性比胺弱 10^{10} 倍。

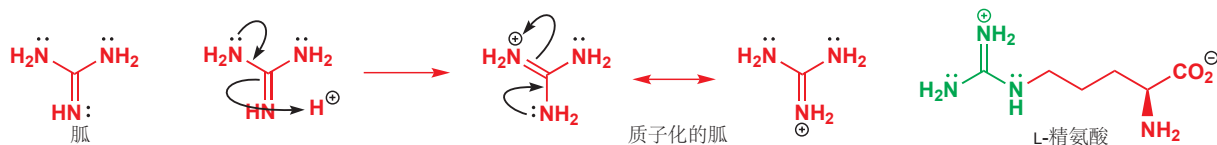


➡ 酰胺中的离域已于 p. 155 讨论过。

如果我们将酰胺中的羰基氧原子换为氮，那么我们会得到脒。脒与酰胺一样是共轭的，但和酰胺不同的是，由于两个氮同时向对方贡献电子密度，它们比胺更强的碱，强大约 2-3 个 pK_a 单位。双环脒 DBU 常被用作强有机碱（见 Chapter 17）。



但冠军还得是胍 (guanidines)，胍中的三个氮原子都同时贡献孤对电子。胍基 (绿色所示) 使精氨酸成为碱性最强的氨基酸。



取代基影响 pK_a

与得到或失去质子的位点共轭的取代基，甚至是不共轭的负电性基团也能对 pK_a 值产生显著的影响。苯酚的 pK_a 为 10，但其他共轭碱阴离子被额外的共轭所稳定的酚具有低得多的 pK_a s。一个硝

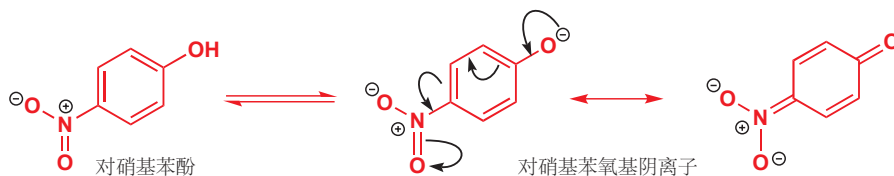
苦味酸是酸性很强的酚

2,4,6-三硝基苯酚 更常见的名字是苦味酸 (picric acid), 这个名字反映出该化合物的强酸性 (pK_a 0.7, 与苯酚 10.0 对比)。苦味酸曾被用于燃料工业, 但现在这样用得很少了, 因为它在干燥时具有很强的爆炸性。(对比它与 TNT 的结构!)

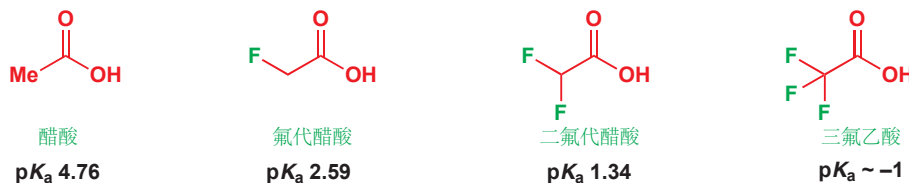


■ 如果您画出它们的羧酸根阴离子, 您会发现, 除了在两个氧原子间, 找不到任何可以通过共轭稳定负电荷的途径了。

基, 如对硝基苯酚中, 会将 pK_a 降至 7.14, 酸性增加了近乎一千倍。这是因为在氧上的负电荷可以离域到非常吸电子的硝基中。仅有 C-Cl 键诱导吸电子的 4-氯苯酚的 pK_a 为 9.38, 对比发现, 它与苯酚没有多大差距。

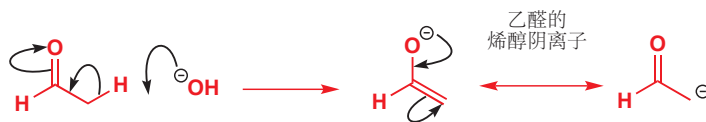


邻近的负电性基团的诱导效应, 同样可以对酸的 pK_a 产生引人注目的影响。将氟添加到醋酸上, 可以使其 pK_a 从 5 逐步减小。三氟乙酸 trifluoroacetic acid (TFA) 事实上是一种非常强的酸, 在有机反应中, 它是方便而常用的强酸。当一端的原子比另一端更负电性的时候, 诱导效应会通过 σ 键的极化发生。氟的电负性比碳大得多 (确实, F 是电负性最强的元素), 因此每根 σ 键都非常极化, 这使碳原子更加正电, 羧酸根阴离子也随之被稳定。

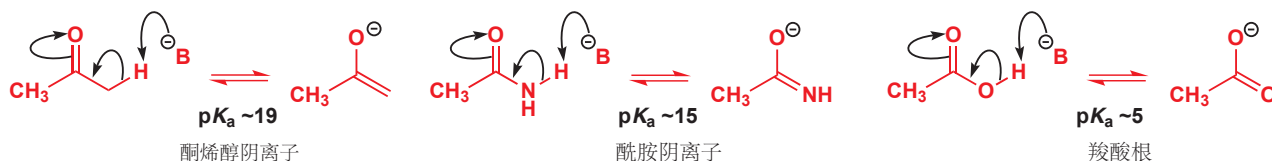
**酸性碳**

烃类是不具有酸性的。我们已经指出, 甲烷的 pK_a 大约为 48 (上文 p. 170)——它基本上不可能被去质子。因而烷基锂也成为可用的最强的碱。但有些烃类是可以被去质子的, 最重要的例子是炔烃——您在 p. 171 了解到, 乙炔的 pK_a 是 25, 可以被 NH_2^- 去质子 (也可以被其他强碱, 如 BuLi 去质子)。区别之一在于杂化——上文关于氮碱的讨论中曾使用过。乙炔基阴离子的负电荷居于 sp 轨道中, 这使它比负电荷在 sp^3 轨道中的甲基阴离子远容易制得, 这是因为 sp 轨道中的电子, 相比于 sp^3 轨道, 大多数时间都分布在离原子核近的地方。

如果所得的阴离子可以参与共轭, 那么 C-H 键的酸性会变得更强。与羰基的共轭产生了惊人的效果。乙醛中的一个羰基会将 pK_a 降至 13.5, 这样即使是氢氧根离子都可以使之去质子。在 Chapter 20 中, 您会发现, 我们将这个阴离子称为“烯醇阴离子”, 虽然该阴离子可以被画为碳阴离子的形式, 但电荷主要分布在氧上。

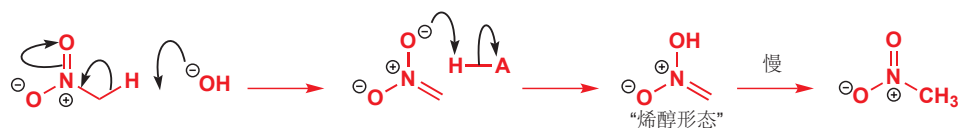


比较下面相似结构的碳、氮, 和氧酸的酸性是很有意思的。酮 (丙酮) 的酸性当然最弱, 酰胺酸性稍强, 羧酸最强。共轭碱都能离域到氧阴离子上, 但离域到第二个电负性非常大的氧原子上要比离域到氮上更有效 (~ 10 pH 单位), 后者相比于离域到碳上又更有效 4 pH 单位。



尽管如此，有共轭的酸性碳，与甲烷相比的变化仍是巨大的 (~30 pK 单位)，这使碳上质子的移去落入可获得的碱的范围内。

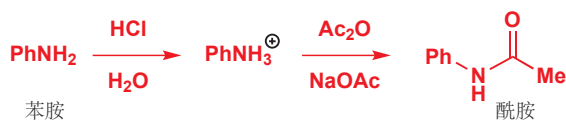
硝基还要更加有效：硝基甲烷的 pK_a 为 10，它可以溶解在 NaOH 水溶液中。质子会从碳上失去，但共轭碱上的负电荷会处在氧上。有一个很大的区别是，氮原子上始终带一个正电荷。如果硝基甲烷阴离子在水中被一些酸 (HA) 质子化，起始产物会是硝基甲烷的“烯醇”形态，它会缓慢地转变为硝基甲烷本身。负电性原子 (O、N 等) 间的电子转移是迅速的，而到碳上或从碳上出发的电子转移会是缓慢的。



酸性碳在有机化学中非常重要，它们可以用于碳-碳键的构筑，您会在本书后面的章节中遇到更多例子。

为什么我们要对比 O 和 N 酸的强弱？

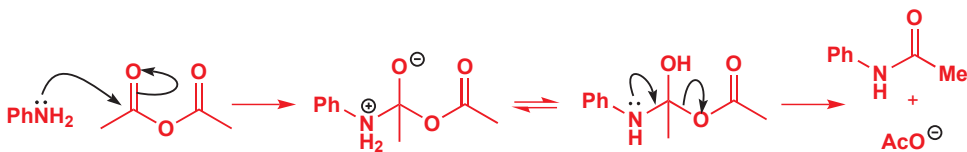
您在 Chapter 6 中遇到的对羰基加成的速率取决于亲核试剂的碱性。氮碱比氧碱强得多 (或者您也可以说，铵离子是比 H_3O^+ 更弱的酸)，胺的亲核性也远比水或醇好。这在由苯胺和醋酸酐在水溶液中合成酰胺的反应中得到了显著的说明。



苯胺在水中溶解度不大，但 HCl 的添加，会通过氮上的质子化，将其转化为可溶的阳离子。现在，溶液会被温热，并添加等量的醋酸酐和醋酸钠。醋酸的 pK_a 大约为 5，这也是 $PhNH_3^+$ 的 pK_a ，因此会建立一个平衡，现在，溶液中包含这些物种：



唯一亲电的是醋酸酐，它具有两个亲电性的羰基。可用的亲核试剂有水、苯胺，和醋酸根。这里的水十分充裕，确实会与乙酸酐反应，但却不能与另两种碱性更强的 (相差大约 10^5) 竞争。如果醋酸根进攻醋酸酐，只会重新生成醋酸根。如果苯胺进攻，则会形成酰胺，并释放醋酸根。



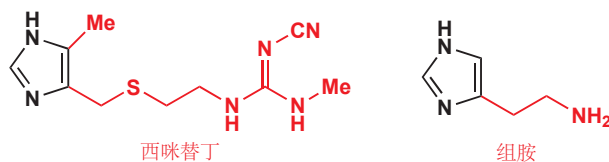
产物的分离是容易的，因为酰胺不溶于水，于是可以被过滤掉。从环境方面考虑，我们不应当过多地使用有机溶剂，在能使用水时应当使用水。如果我们对 pK_a s 有了解，我们便可以估计，水是否会干扰其中一个反应，并决定出水是否是合适的溶剂。在水溶液中用更活泼的酰氯使胺酰基化甚至也是可行的，我们将在 Chapter 10 中详细讨论像这样的酰基化反应。

pK_a 发挥作用——药物西咪替丁的开发

组胺是一种产生胃酸的激动剂。它与胃细胞中的特定位点(受体位点 receptor sites)结合,并触发胃酸(主要是 HCl)的产生。

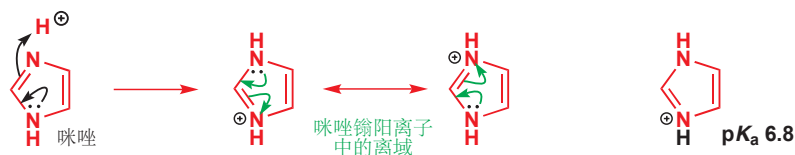
拮抗剂 (antagonist) 通过与受体结合,但不刺激胃酸的分泌而工作。因而它会通过阻碍受体位点抑制胃酸的分泌。

抗消化性溃疡药西咪替丁 (cimetidine) 的开发为人们对于 pK_a 在化学上重要角色的认识,提供了引人入胜的展现。消化性溃疡 (peptic ulcers) 是在粘膜上的局部侵蚀 (localized erosion), 由于胃酸 (gastric acid) 过多所致。控制胃酸生产的其中一种化合物是组胺 (histamine)。(组胺也是花粉热和过敏症状的成因。)



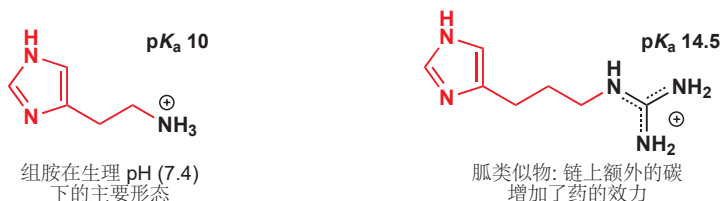
组胺通过与胃黏膜上的受体结合,并刺激酸的产生而工作。Smith, Kline and French 的西咪替丁开发人员想要的是一种能于这些受体结合,但不能激活它们的药物,这样能在防止组胺结合的情况下不对酸分泌本身产生刺激。不幸的是,成功用于花粉热治疗的药物,在这里不能起作用——它们涉及不同的组胺受体。

注意观察,西咪替丁和组胺的结构中都含有相同的含氮环(黑色所示)。这个环被称为咪唑——咪唑本身是一种强碱,它质子化的形态可以以如下方式离域。这并不是偶然——西咪替丁的设计围绕于组胺的结构。



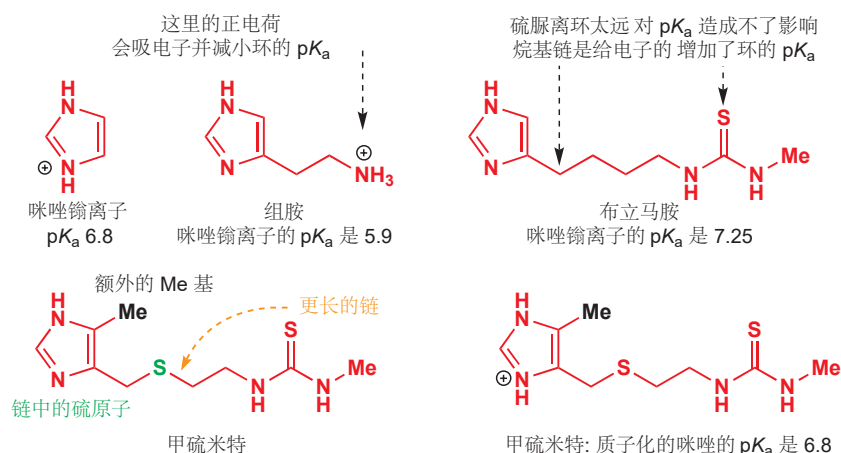
我们在 p. 175 向您介绍了胍。

在体内,大多数组胺以在伯胺上被质子化的盐的形式存在,早期化合物模拟了这一情形。人们合成并检验了胍类似物是否具有抗病作用(检验它是否能与组胺受体结合,并阻止组胺的结合)。它确实与受体结合了,但不幸的是,它扮演了促病剂而非抗病剂,它刺激了酸的分泌,而没有阻碍它。由于胍类似物的 pK_a 比组胺的还大(大约 14.5, 组胺大约 10),在生理 pH 下,它会被全部质子化。

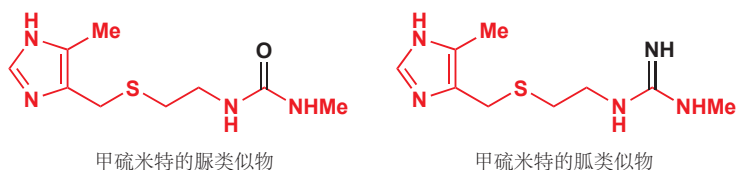


回忆 p. 175, 脒和胍具有碱性但酰胺不具有。硫脲确实是一种脒,但它与酰胺更相似。

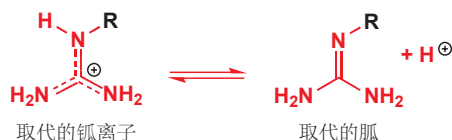
很明显,药物的促病作用必须被抑制。化学家们突然想到,也许是正电荷使这种化合物具有促药性,因此它们要寻找的是一种也有极性,但碱性弱得多的化合物。最终,他们发现了布立马胺 (burimamide)。最重要的改变,是将胍化合物中的 $C=NH$ 换成了 $C=S$ 。我们得到了硫脲 (thiourea) 而不是胍,硫脲的碱性弱得多。其他调整方法还有增加链的长度,向链中插入第二个硫原子,或者在硫脲和咪唑环上添加甲基,于是得到效果更佳的甲硫米特 (metiamide)。



新得到的甲硫米特，在人体上测试时比布立马胺强效十倍。然而，它不幸地具有一种副作用：在有些患者当中，这种药引起了白细胞数量的减小，并使病人易于感染。这最终被追溯到了硫脲基团上。硫再一次被氧所取代，得到一般的脲，并且让我们也观察一下被氮取代得到另一种胍时会发生的变化。

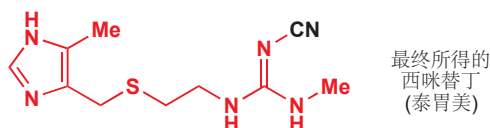


这二者都与甲硫米特一样有效，但重要的发现是，胍类似物不再表现出与之前的胍一样的促病效果。当然，胍同样会被质子化，我们也会面临与之前同样的问题——如何降低胍（胍鎓）离子的 pK_a。本章的一节考虑了吸电子效应对 pK_a 的影响，吸电子效应会使碱的碱性更弱。这是现在采用的方法——胍上吸电子基团的引入降低了它的 pK_a。下表显示了各种取代胍离子的 pK_as。

取代的胍离子的 pK_as

R	H	Ph	CH ₃ CO	NH ₂ CO	MeO	CN	NO ₂
pK _a	14.5	10.8	8.33	7.9	7.5	-0.4	-0.9

很明显，氰基和硝基取代的胍根本无法被质子化。将它们合成出来，人们发现它们与甲硫米特同样有效，并且不具有副作用。在这两者中，氰基胍化合物稍稍更有效一点，它被开发并被命名为“西咪替丁 (cimetidine)”。



Smith, Kline and French 开发西咪替丁的过程, 从项目刚开始到最后投入市场, 花费了 13 年。如此巨大的努力是值得的——泰胃美 Tagamet (西咪替丁药物的商品名) 成为了世界上最畅销的药物, 也是第一个年总收入超过十亿美元的药品。世界范围内, 成千上万名溃疡患者不再忍受病痛、手术, 甚至是死亡。西咪替丁的开发遵循了一种以生理和化学原理为基础的理性过程, 参与研究的科学家之一, Sir James Black, 分享了 1988 年的诺贝尔生理学或医学奖。如果您不对 pK_a 有一定理解, 这一切都将无法实现。

Lewis 酸碱

Johannes Nicolaus Brønsted (1879–1947) 是一位丹麦物理化学家, 它在 1923 年与 Thomas Lowry 同时提出了酸碱反应的质子理论 (protic theory)。

到目前为止, 我们讨论的所有酸和碱都是质子酸、质子碱, 或者说 Brønsted (布朗斯特) 酸和碱。事实上, 我们在 p. 165 给您的酸和碱的定义, 是 Brønsted 酸和 Brønsted 碱的定义。当羧酸将质子给予胺时, 它扮演了一种 Brønsted 酸, 而胺则扮演了一种 Brønsted 碱。产生的铵离子是一种 Brønsted 酸, 羧酸根阴离子是一种 Brønsted 碱。



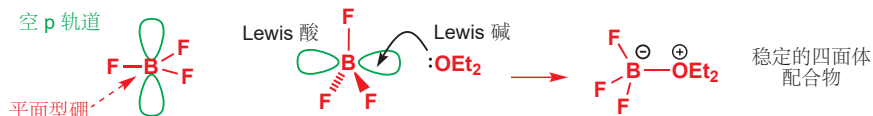
- Brønsted 酸贡献质子。
- Brønsted 碱接受质子。

但酸还有另一种重要的类别: Lewis (路易斯) 酸。这些酸不会贡献质子——事实上它们通常没有可贡献的质子。相反, 它们接受电子。事实上, 这是更普遍性的定义, 酸接受电子, 碱贡献电子。Lewis 酸通常是高氧化态金属的卤化物, 例如 BF_3 、 $AlCl_3$ 、 $ZnCl_2$ 、 SbF_5 和 $TiCl_4$ 。Lewis 酸, 可通过从有机化合物上移去电子, 在重要反应中扮演重要的催化剂, 例如在苯的 Friedel–Crafts 烷基化和酰基化 (Chapter 21), S_N1 取代反应 (Chapter 15), 以及 Diels–Alder 反应 (Chapter 34) 中。

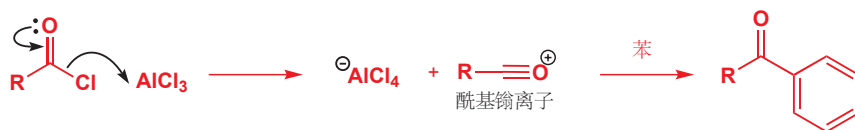
美国化学家 Gilbert Lewis (1875–1946) 在 1924 年提出了酸碱相互作用的电子理论 (electronic theory)。

- Lewis 酸接受电子。
- Lewis 碱贡献电子。

BF_3 是一种简单 Lewis 酸。如您在 Chapter 5 中所了解的, 硼化合物单体只与其他原子成三根键, 并具有空 p 轨道, 外层只有六个电子。因而它们是不稳定的, BF_3 一般会以其“醚合物 (etherate)”——与 Et_2O 的配合物——使用。醚会将其孤对电子贡献进 BF_3 的空 p 轨道中, 这种配合物包含具有八个电子的四面体硼。在此反应中, 醚贡献了电子 (可以描述为 Lewis 碱), BF_3 接受了电子: 后者是一种 Lewis 酸。没有质子交换发生。配合物是稳定的液体, 它通常可从供应商处直接购得。



Lewis 酸通常会与负电性原子, 如卤素和氧产生强相互作用。在您将在 Chapter 21 遇到的 Friedel–Crafts 酰基化反应中, $AlCl_3$ 从酰氯上移去氯离子并得到足以与苯结合的酰基镅离子。



Lewis 酸碱相互作用在化学上非常常见，并且常常相当微妙。在下一章中，您将遇到通过有机金属对羰基化合物的加成，制取 C—C 键的重要方法，这些反应中很多都包含 Lewis 酸性的金属阳离子与 Lewis 碱性的羰基之间的相互作用。

延伸阅读

本章开头的引用来自 Ross Stewart, *The Proton: Applications to Organic Chemistry*, Academic Press, Orlando, 1985, p 1。

更多酸碱萃取过程的细节可以从实践有机化学书籍中找到。Cannizzaro 反应的细节来自 J. C. Gilbert and S. F. Martin, *Experimental Organic Chemistry*, Harcourt, Fort Worth, 2002。酰胺到胺的还原反应来自 B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, and A. R. Tatchell, *Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry*, 5th e-

dn, Longman, Harlow, 1989。

胺与酸酐和酰氯的酰基化反应的细节: L. M. Harwood, C. J. Moody, and J. M. Percy, *Experimental Organic Chemistry*, 2nd edn, Blackwell, Oxford, 1999, p 279。

更多有关西咪替丁发现的内容: W. Sneader, *Drug Discovery: a History*, Wiley, Chichester, 2005。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>